陈杰浩

15875419850 · 1743574540@qq.com · **机器人控制规划算法工程师** · https://hitszcjh.github.io

教育背景

哈尔滨工业大学 (深圳) 控制科学与工程 (**保研第一**, 在读硕士) 2024.09 - 2027.06

- 研究领域: 基于**强化学习**的方法在无人机**控制规划**方面的应用
- 核心课程: 非线性与自适应控制 *(96)* 最优估计 *(94)* 凸优化与最优控制 *(91)* 矩阵分析 *(95)*
- 奖励荣誉: ***IROS-2025 (一作, 在投)***

哈尔滨工业大学 (深圳) 自动化 (本科, 工学学士) 2020.09 - 2024.06

- 平均绩点: *91.84* **专业排名: *8/237*** 排名百分比: *3.37%* 英语水平: *CET-6*
- 核心课程: 自动控制理论 *A (100)* 自动控制理论 *B (94)* 信号分析与处理 *(94)* 概率论 *(97)*
- 奖励荣誉: 全国大学生智能汽车竞赛 *(**全国一等奖**)* 星闪杯高校应用挑战赛总决赛 *(**全国第二名**)*
  学业奖学金 *(**3 次**)* 北大核心期刊 *(**1 篇**)* 软件著作权 *(**1 项**)*

研究经历

基于强化学习的无人机被动容错控制算法研究 | 负责人 2024.01 - 2025.01

项目内容：基于**强化学习**方法实现四旋翼在任意单个旋翼失效任意程度下仍能保持有效的位置控制.

- 提出 ***Selector-Controller*** 策略网络架构, 能够结合现有被动和主动容错控制方法的优点, 同时通过**强化学习**, **行为克隆**和结合故障信息的**监督学习**方法共同训练策略网络, 进一步提升策略网络的性能.
- 搭建仿真环境: 对无人机旋翼故障进行建模, 采用 *RK45* 方法实现前向积分, 同时利用 *OpenMP* 和 *Pybind* 实现并行化以及封装为 *Python* 接口.
- 训练控制策略: 搭建 *PPO* 训练框架, 设计策略观测值和奖励函数, 设计训练场景等.
- 实物实验: 搭建无人机平台, 辨识无人机动力学参数, ***Sim2Real* 迁移**, **策略网络部署 *(PX4)*** 等.

成果：*IROS-2025 (一作在投), Chen J, Zhao K, Liu Z, et al. Learning-Based Passive Fault-Tolerant Control of a Quadrotor with Rotor Failure[J]. arXiv preprint arXiv:2503.02649, 2025*

基于 MPCC 的狭窄空间多机器人运动规划 | 负责人 2023.10 - 2024.01

项目内容：采用模型预测轮廓控制 *(**MPCC**)* 实现**多机器人轨迹规划**, 在实物机器人上验证所提方法.

- 采用 *MPCC* 作为顶层规划模块, 同时将时空两个维度引入优化问题中, 实现多机器人的**动态避障**.
- 采用 *MPC* 作为底层控制模块, 提高控制频率使算法满足**实时性**要求.

成果：葛亚明, 陈杰浩. 模型预测轮廓控制的机器人群运动规划 *[J]. 实验室研究与探索,2024,43(07):28-33+58.DOI:10.19927/j.cnki.syyt.2024.07.006.*

无人机轨迹跟踪控制的研究 | 负责人 2023.02 - 2023.08

- 采用优化求解和闭式求解两种方法实现给定路径点 *MinimumSnap* 多项式轨迹的生成.
- 分别采用 ***NMPC*** 和**微分平坦**方法, 在仿真环境 *RotorS* 中实现控制无人机跟踪轨迹, 速度大于 *15m/s*.
- 在实物无人机中, 采用 *PX4* 框架实现对八字和圆形轨迹的跟踪.

项目经历

基于鱼眼相机的全景环视拼接 | 竞赛, 核心成员 2023.11 - 2024.01

项目内容：基于车辆前后左右方向的四个鱼眼摄像头实现**鸟瞰图拼接**, 主要方法包括: 去畸变, 定位与投影, 图形拼接, 亮度平衡和多线程加速.

成果：星闪杯高校应用挑战赛总决赛 *(全国第二名)*

永磁同步电机模拟负载系统 | 软著, 负责人 2022.04 - 2023.04

项目内容：使用 *PMSM* 模拟可调阻尼, 弹簧, 随机扰动等负载情况.

- 电路硬件设计：设计系统电路原理图, 主要包含主控芯片, 电源转换, 外设接口, 功率放大和信号采集部分; 设计 *PCB* 并进行打板, 焊接, 测试实物电路板.
- 软件算法设计：实现对电机电磁力矩的控制以及获取电机角速度速角加速度, 主要包括电机参数的辨识, 电机**矢量控制**算法, **滑模反电动势观测器**和**拓展卡尔曼滤波器**的设计与实现. 在 *Matlab* 仿真和 *STM32* 实物平台上验证算法.

成果：软件著作权一项

基于深度学习的电磁循迹小车 | 竞赛, 核心成员 2021.01 - 2021.08

项目内容：对小车的软硬件进行设计, 实现小车对电磁轨迹进行跟踪, 并以最快的速度完成比赛.

- 设计与制作小车的单片机主控电路板, 电机驱动电路板和电磁信号采集整流放大电路板.
- 结合**神经网络**对不同的控制方案进行探索并验证 *(特征分类或端到端控制)*.

成果：第十六届全国大学生智能汽车竞赛 *(全国一等奖)*

基于深度学习的 FPGA 目标物体识别系统 | 竞赛, 队长 2022.09 - 2022.11

项目内容：使用 *FPGA* 纯硬件语言实现手写数字识别, 结合 *FPGA* 并行构架特点对网络模型进行加速, 设计**多级流水线**, 在资源受限的 *FPGA* 平台上实现 *500Hz* 的处理频率.

技术能力

- 掌握常见的**机器人学习算法** *(强化学习, 行为克隆等)*, **控制算法** *(PID, MPC, LQR, INDI, 滑模, 反步等)*, **感知算法** *(卡尔曼滤波, 粒子滤波等)*, **规划算法** *(A*, RRT, MinimumSnap, MPCC 等)*
- 掌握**机器人技术栈**与开发工具 *(Pytorch, Tensorflow, OpenCV, Gazebo, ROS, CMake, Docker 等)*
- 熟练使用 *PX4* 等开源**飞控**, 了解并能够修改 *PX4* 飞控源码, 部署算法.
- 熟练使用 *C, C++, Python, Matlab* 等编程语言; 掌握 *Linux* 开发, 单片机开发, 电路设计及 *PCB* 制作.

社团经历

南工绝影智能车战队 | 副队长 2021.09 - 2023.09

负责战队招新, 培训, 日常周会等事宜; 协助组织第 *16* 届全国大学生智能汽车竞赛广东省赛, 协助组织第 *17* 届全国大学生智能汽车竞赛华南赛区区域赛, 带队参加第 *17* 届全国大学生智能汽车全国总决赛.

南宫问天机器人战队 | 队员 2021.09 - 2021.12

使用 *Solidworks* 建模设计夹爪, 使用 *Solidworks* 设计并加工摩擦轮, 使用 *AltiumDesigner* 设计并制作专用遥控器, *YOLO* 数据集的标定.

- 设计与制作小车的单片机主控电路板, 电机驱动电路板和电磁信号采集整流放大电路板.
- 结合神经网络对不同的控制方案进行探索并验证.